

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
Физтех-школа Прикладной Математики и Информатики
Кафедра алгоритмов и технологий программирования

Рецензия

**на магистерскую диссертацию
Шлыкова Павла Сергеевича**

на тему:

**«Реализация отказоустойчивого многопользовательского L3/L4 балансировщика
нагрузки на базе VPP»**

Рецензент: Ведущий разработчик, АО «Лаборатория Касперского», к.т.н., Вергазов Ринат
Ильдусович

Работа Шлыкова П. С. посвящена разработке отказоустойчивого многопользовательского L3/L4 балансировщика нагрузки на базе VPP. Облачные платформы широко востребованы, и сетевой балансировщик остаётся одним из их базовых компонентов: через него проходит значительная часть трафика, и от его отказоустойчивости зависит доступность облачных сервисов. Готового решения, которое можно применить без собственной разработки, нет, поэтому балансировщик создаётся под нужды конкретного провайдера (MWS).

Работа состоит из введения, семи разделов и заключения. В первом разделе разобраны промышленные аналоги (Google Maglev, Cloudflare Unimog, балансировщик Yandex Cloud) и сформулированы требования к системе. Следующие разделы посвящены архитектуре решения, выбору технологии слоя балансировки (сравнение IPVS, Katran и VPP с обоснованием выбора VPP), агенту на узле балансировки, управляющему слою на базе etcd и децентрализованной системе проверок состояния, а завершающий раздел отведён тестированию.

В работе спроектирован, реализован и протестирован балансировщик из трёх частей: слоя управления, агента и децентрализованной системы проверок состояния. Сильная сторона работы состоит в обоснованности инженерных решений: каждый ключевой выбор (VPP против IPVS и Katran, etcd против PostgreSQL и Redis, gossip/SWIM для координации проверок) сделан на основе сравнения альтернатив. Наиболее значимым результатом считаю горизонтально масштабируемую децентрализованную систему проверок состояния без единой точки отказа.

Достоверность результатов подтверждена тестированием. Помимо функционального и нагрузочного тестирования, проведено хаос-тестирование с воспроизводимыми сценариями отказов, деградация измерялась со стороны конечного пользователя. Отдельно отмечу хаос-тестирование как зрелую инженерную практику, которую применяют лишь крупнейшие компании, и для студенческой работы такой результат большая редкость.

К недостаткам можно отнести работу агента, при которой из Redpanda вычитывается и локально фильтруется весь поток статусов проверок, что при росте числа клиентов может привести к ограничению масштабируемости. Также весь управляющий слой опирается на единственный кластер etcd, который при облачных масштабах становится ограничением его производительности.

Несмотря на отмеченные недостатки, работа имеет практическую ценность: предложенные архитектурные паттерны приняты как целевые, а система проверок состояния будет внедряться в промышленную эксплуатацию при реализации «interconnect». Автор владеет современным стеком сетевых и распределённых технологий и доводит разработку до проверенного на практике результата. Считаю, что выпускная квалификационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», и заслуживает оценки «отлично (9)», а её автор, Шлыков Павел Сергеевич, — присвоения квалификации «магистр».

Рецензент:

Владимир Берга
(подпись, ФИО)

